מבוא לקריפטוגרפיה - הרצאה 3

25 באוקטובר 2026

גיא יער־און

סיכום זה נכתב במהלך סמס א' תשפ"ז (2027) במהלך הרצאותיו של ד"ר גלעד אשרוב. הסיכום בין היתר מבוסס על סיכום הרצאות ותרגולים של ד"ר גלעד אשרוב משנת 2024.
השימוש בסיכום באחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

0.1 בנייה באמצעות יצרן פסאודו־אקראי 1
0.2 סכמות הצפנה כנגד יריבים חזקים ביותר 3
0.2.1 בטיחות כנגד הודעות מרובות 3
0.3 פונקציות פסאודו־אקראיות 3
0.4 בטיחות כנגד התקפות טקסט נבחר (CPA) 4

0.1 בנייה באמצעות יצרן פסאודו־אקראי

כעת, תחת ההנחה כי כן קיימים יצרנים פסאודו־אקראיים אנחנו נבנה מערכת הצפנה שהיא בטוחה כנגד יריב מאזין. אנחנו נוכיח כי אם הסכימה שלנו לא בטוחה, אזי היצרן שהשתמשנו בו: איננו פסאודו אקראי. סוג הוכחה זה נקרא **רדוקציה.** על מנת להוכיח כי X בטוח נוכיח כי מי ששובר את X יכול להשתמש בזה על מנת לשבור את Y. ואם ידוע, או מניחים כי Y איננו שביר אזי גם X לא שביר.

הגדרה 1. יהי G יצרן פסאודו־אקראי עם מקדם מתיחה ℓ. נגדיר מערכת הצפנה כך:
- Gen: על קלט 1^n נבחר $k \in \{0,1\}^n$ ונחזיר את k כמפתח.
- Enc: בקלט k והודעה $m \in \{0,1\}^{\ell(n)}$ נחזיר את הצופן $c = G(k) \oplus m$
- Dec: בקלט $k \in \{0,1\}^n$ וצופן $c \in \{0,1\}^{\ell(n)}$ נחזיר כפלט $m = G(k) \oplus c$

משפט 2. אם G הוא יצרן פסאודו־אקראי, אזי הבנייה לעיל היא סכימת הצפנה סימטרית עבור גודל קבוע המשיגה אי יכולת הבחנה כנגד יריב מאזין.
הוכחה:

משפט 3. מה אנחנו רוצים להוכיח? שהסכימה המתוארת לעיל היא בטוחה כנגד יריב מאזין. כלומר כי $Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + negl(n)$, תחת ההנחה כי G אכן PRG.
ההוכחה תסתמך על שיטה, פרדיגמה שבה נשתמש הרבה: בעולם האמיתי יש לנו יצרן פסאודו־אקראי, יש לנו מעט ביטים אקראיים אך הרחבנו אותם להרבה ביטים פסאודו אקראיים. אם כן, בעולם האידיאלי יהיו לנו המון ביטים אקראיים. הפרדיגמה של ההוכחה תכלול זוג שלבים. ראשית, נראה כי העולם האידיאלי הנ"ל הוא בטוח. שנית, נוכיח כי העולם האידיאלי והעולם האמיתי הם "דומים". וביותר מפורט: קשה לנו לנתח את הסכימה האמיתית, כי $G(k)$ לא באמת אקראי אלא פסאודו־אקראי. לכן אנחנו נשווה אותה לסכימה חלופית אשר מאוד קל לנתח. בעולם האידיאלי אנו מצפינים עם מחרוזת אקראית ממש באורך $\ell(n)$, זהו פנקס חד פעמי. ההבדל היחידי בין זוג העולמות הוא מה מוסיפים להודעה - אצלנו $G(k)$ ובפנקס חד פעמי מחרוזת אקראית. לכן אנחנו נעבוד בזוג שלבים: ראשית נוכיח כי העולם האידיאלי בטוח, וזה יהיה קל יחסית. בשלב השני נוכיח שהעולם האידיאלי דומה לאידיאלי. כלומר, הסתברות הניצחון של היריב בזוג העולמות זהה. ביחד: נקבל כי בעולם האמיתי היריב ינצח בהסתברות לכל היותר $\frac{1}{2} + negl(n)$.
נסמן ב$\tilde{\Pi} = \left(\tilde{Gen}, \tilde{Enc}, \tilde{Dec}\right)$ סכימה שהיא בדיוק פנקס חד פעמי. כלומר, אלגוריתם יצירת המפתחות מחזיר מפתח בגודל $\ell(n)$ וההצפנה של הודעה $m \in \{0,1\}^{\ell(n)}$ בעזרת מפתח $k \in \{0,1\}^{\ell(n)}$ היא בדיוק $c = k \oplus m$. כיוון שזהו בדיוק פנקס חד פעמי, והוכחנו

בעבר כי הוא בעל בטיחות מושלמת אזי לכל יריב, בפרט לכזה שאיננו חסום חישובית מתקיים:

$$Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]=\frac{1}{2}$$

כלומר, הוא גם בעל בטיחות חישובית. בפרט $Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\leq\frac{1}{2}+negl(n)$
כעת נטען כי העולם האידיאלי דומה לעולם האמיתי. נסמן ב$\tilde{\Pi}$ את הבנייה. נוכיח כי אם יש הבדל בין העולם האידיאלי לעולם האמיתי, אזי יש לנו מבחין ליצרן פסאודו אקראי G. כלומר, אם קיים יריב PPT $\mathcal{A}$ ופולינום $p(\cdot)$ כך ש:

$$\left|Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\right|\geq\frac{1}{p(n)}$$

אזי בהכרח G איננו יצרן פסאודו־אקראי.
אם נוכיח זאת, תחת ההנחה כי הוא אכן יצרן פסאודו־אקראי נקבל כי

$$\left|Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\right|<\frac{1}{p(n)}$$

ולכן ההפרש בניהם זניח, ובפרט עבור $Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]$ יתקבל גם כן $\leq\frac{1}{2}+negl(n)$ וסיימנו.
בפרט, נבנה כעת מבחין D באמצעות היריב $\mathcal{A}$.
המבחין D:
קלט: המבחין מקבל כקלט מחרוזת $w\in\{0,1\}^{\ell(n)}$ והוא צריך לקבוע האם מדובר בפלט של היצרן או לא.
המבחין:
1. נריץ את היריב $\mathcal{A}(1^n)$ בכדי לקבל זוג הודעות $m_0,m_1\in\{0,1\}^{\ell(n)}$
2. נבחר ביט $b\in\{0,1\}$ באקראי. נצפין $c=w\oplus m_b$.
3. נתן ליריב $\mathcal{A}$ את הצופן c, ונקבל ממנו חזרה b'.
4. נחזיר 1 אם ורק אם $b=b'$.

בוודאי כי D רץ בזמן פולינומי. נבחין בשני דברים:
ראשית, אם המבחין מקבל $w\in\{0,1\}^{\ell(n)}$ כקלט אזי הניסוי שמסופלץ ל$\mathcal{A}$ הוא בדיוק הניסוי $PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)$: כלומר "העולם האידיאלי". כלומר - אם $c=w\oplus m_b$ כשw אקראי אחיד זו בדיוק הצפנת פנקס חד פעמי. זה המצב של האקראי שלנו. לכן:

$$Pr_{w\leftarrow\{0,1\}^{\ell(n)}}\left[D(w)=1\right]=Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]$$

שנית, אם $w=G(s)$ עבור איזשהו s אזי הניסוי אשר מסופלץ ל$\mathcal{A}$ הוא בדיוק $PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$. כלומר, אם $c=G(s)\oplus m_b$ זהו בדיוק ההצפנה של הסכימה האמיתית בעולם האמיתי עם s בתפקיד המפתח. לכן $\mathcal{A}$ רואה את הניסוי של העולם האמיתי ולכן ניתן לכתוב:

$$Pr_{s\leftarrow\{0,1\}^{n}}\left[D(G(s))=1\right]=Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]$$

לפיכך, אם הנחת השלילה מתקיימת אזי:

$$\left|Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\right|\geq\frac{1}{p(n)}$$

ובהינתן האבחנות שלנו:

$$\left|Pr_{s\leftarrow\{0,1\}^{n}}\left[D(G(s))=1\right]-Pr_{w\leftarrow\{0,1\}^{\ell(n)}}\left[D(w)=1\right]\right|\geq\frac{1}{p(n)}$$

עבור אינסוף n־ים, ואז זו סתירה להנחה כי G הוא יצרן פסאודו־אקראי. לכן, קיימת פונקציה זניחה $negl$ כך ש:

$$\left|Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\Pi}(n)=1\right]-Pr\left[PrivK^{eav}_{\mathcal{A},\tilde{\Pi}}(n)=1\right]\right|\leq negl(n)$$

0.2 סכמות הצפנה כנגד יריבים חזקים ביותר

0.2.1 בטיחות כנגד הודעות מרובות

עד עכשיו הניסוי שתיארנו כלל זוג הודעות בלבד, והיריב ראה הודעה אחת בלבד. נרצה לשאול את עצמנו: איזה סוג של בטיחות משיגים אם שולחים הודעות מרובות? נגדיר את הניסוי הבא:

בטיחות עם הודעות מרובות כנגד יריב מאזין $\mathrm{PrivK}^{\mathrm{mult}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$:
1. היריב $\mathcal{A}$ מקבל כקלט 1^n ומוציא זוג של רשימות $M_0 = (m_{0,1}, ..., m_{0,t})$ ו$M_1 = (m_{1,1}, ..., m_{1,t})$ כך שלכל $1 \leq i \leq t$ מתקיים $|m_{0,i}| = |m_{1,i}|$.
2. מפתח k מיוצר ע"י הרצת $\mathrm{Gen}(1^n)$ וביט $b \in \{0,1\}$ שנבחר באקראיות. לכל $i \in [t]$ מצפינים $c_i = \mathrm{Enc}_k(m_{b,i})$ והוקטור $C = (c_1, ..., c_t)$ נשלח ל$\mathcal{A}$.
3. היריב $\mathcal{A}$ מוציא ביט b'.
4. הפלט של הניסוי הוא 1 אם ורק אם $b = b'$.

מה ההבדל העיקרי? קודם היריב בחר זוג הודעות וקיבל צופן אחד. כעת הוא בוחר זוג רשימות של הודעות, סה"כ $2t$ הודעות. מגרילים b ומצפינים את כל ההודעות ברשימה שנבחרה עם אותו מפתח k. היריב מקבל את כל הצפנים ומנסה לנחש איזו רשימה הוצפנה.

הגדרה 4. הצפנת מפתח פרטי $\Pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ משיגה חוסר יכולת הבחנה כנגד הודעות מרובות כנגד יריב מאזין אם לכל יריב PPT $\mathcal{A}$ קיימת פונקציה זניחה negl כך ש:

$$\Pr\left[\mathrm{PrivK}^{\mathrm{mult}}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + \mathrm{negl}(n)$$

באשר ההסתברות נלקחת על פני הרנדומיות של $\mathcal{A}$ ועל פני הרנדומיות של הניסוי.

כלומר, ההגדרה לעיל אומרת כי באופן דומה להגדרה לעיל שראינו רק עם מס' משתתפים. כלומר, סכימה היא בטוחה רק אם מול כל יריב יעיל גם כשהוא רואה הרבה צפנים עם אותו מפתח הוא מצליח לנחש איזו רשימה הוצפנה בהסתברות כמעט חצי. לא יותר בתוספת זניחה מניחוש עיוור.

כעת, נשאל את עצמנו שאלה: האם כל סכימת הצפנה שמשיגה חוסר יכולת הבחנה כנגד הודעה בודדת משיגה גם חוסר הבחנה כנגד הודעות מרובות? התשובה היא שלא.

משפט 5. קיימת סכימת מפתח פרטי שמשיגה חוסר יכולת הבחנה כנגד יריב מאזין עבור הודעה בודדת, ולא משיגה זאת עבור הודעות מרובות.

הוכחה: הסכימה שראינו קודם, עם $G(k) \oplus m$ היא בדיוק כזו. ראינו כי היא בטוחה מול הודעה בודדת, תחת ההנחה כי G אכן יצרן פסאודו־רנדומי. מצד שני, גם אם G הוא יצרן פסאודו־רנדומי הסכימה הנ"ל עם הודעות מרובות לא תשיג בטיחות. נתבונן ביריב $\mathcal{A}$ שמוציא כפלט זוג הודעות:

$$M_0 = \left(0^\ell, 0^\ell\right), M_1 = \left(0^\ell, 1^\ell\right)$$

כעת, כאשר היריב מקבל $C = (c_1, c_2)$ הוא בודק אם $c_1 = c_2$. אם כן הוא מחזיר 0 ואחרת הוא מחזיר 1.
כעת, אם הוצפן M_0 אזי $C = (G(k), G(k))$ ואם הוצפן M_1 אזי $C = \left(G(k), \overline{G}(k)\right)$. בכל מקרה, היריב מצליח לנצח בהסתברות 1.

0.3 פונקציות פסאודו־אקראיות

פונקציה פסאודו־אקראית היא הכללה של יצרן פסאודו־רנדומי. במקום מחרוזות אשר נראות אקראיות, נתבונן בפונקציות שנראות אקראיות. כלומר בידינו יהיה אוסף גדול מאוד של פונקציות שכל פונקציה נראית אקראית בפני עצמה. החישוב של הפונקציה עצמה יהיה יעיל בעזרת איזשהו אלגוריתם, אך הפונקציה תוציא פלטים שנראים אקראיים לחלוטין. נבחין שכל פונקציה תמיד דטרמיניסטית, רק נראית אקראית. הדגש הוא על הנראות.

פורמלית נחזיק פונקציה $F:\{0,1\}^*\times\{0,1\}^*\to\{0,1\}^*$. פונקציה זו תקבל זוג קלטים ותוציא פלט בודד. הקלט הראשון הוא מפתח k והשני הוא ערך x. נכתוב לרוב $F_k(x)=F(k,x)$. יתכנו גדלים שונים למפתח ולקלט ולפלט. אך, לרוב נתבונן על כך שכולם מאותו אורך. כלומר

$$F:\{0,1\}^n\times\{0,1\}^n\to\{0,1\}^n$$

הפונקציה היא פסאודו־אקראית אם בהינתן פונקציה אקראית מהמשפחה, לאחר בחירת k אקראי, אזי שום מבחן יעיל לא יכול להבחין האם מולו פונקציה $F_k(\cdot)$ או פונקציה אקראית לחלוטין $f(\cdot)$.

יהי Func_n אוסף כל הפונקציות הממפות n ביטים לn ביטים. כל פונקציה כזו בעלת 2^n קלטים. לכל קלט יש פלט באורך 2^n ביטים. לכן, ניתן לראות זאת ע"י בחירה של מחרוזת בינארית אחת מאורך $n\cdot 2^n$. מכאן מס' הפונקציות הוא $|\mathrm{Func}_n|=2^{n\cdot 2^n}$. דרך אחרת להסתכל על זה הוא שלכל קלט (2^n) יש 2^n אפשרויות פלט ולכן

$$|\mathrm{Func}|=(2^n)^{2^n}=2^{n\cdot 2^n}$$

מכאן נגדיר:

הגדרה 6. תהי $F:\{0,1\}^*\times\{0,1\}^*\to\{0,1\}^*$ פונקציה יעילה. נגיד כי F היא פונקציה פסאודו אקראית אם לכל מבחין PPT, D קיימת פונקציה זניחה negl כך ש:

$$|\Pr_{k\leftarrow\{0,1\}^n}\left[D^{F_k(\cdot)}(1^n)=1\right]-\Pr_{f(\cdot)\leftarrow\mathrm{Func}_n}\left[D^{f(\cdot)}(1^n)=1\right]|\le\mathrm{negl}(n)$$

באשר ההסתברות משמאל מתקבלת ע"י בחירת מפתח אחד ממרחב של 2^n אך ההסתברות מימין מתקבלת ע"י בחירת פונקציה אחת ממרחב בגודל $2^{n\cdot 2^n}$: זהו גודל עצום. המבחין D כן מכיר את המשפחה F ויכול לנסות לנחש מפתחות k' ולבדוק שהם מסכימים עם האורקל שלו. אך לא יודע מיהו k. הוא גם לא יודע אם האורקל שלו הוא $F_k(\cdot)$. מטרתו היא להבין מי האורקל שלו.

0.4 בטיחות כנגד התקפות טקסט נבחר (CPA)

התקפות טקסט נבחר ממחישות מצב שבו ליריב ישנה יכולת השפעה על הטקסט אותו נצפין. בעולם האמיתי, אנו רואים לפעמים את היכולת הזו. למשל: במלחמת העולם השנייה הבריטים שמו מוקשים בכל מיני מקומות, כאשר הם ידעו שהגרמנים ימצאו את אותם מוקשים: תשלח תשדורת מוצפנת עם המיקום של אותו מוקש. זה אפשר לבריטים לבחור הודעות מסוימות שאותם הגרמנים יצפינו.

אנו נמדל יכולת זו, ע"י מתן ליריב לשאול איזה שאלות שהוא רוצה: ולקבל הצפנה על איזו הודעה שיבחר. אותו מידול נעשה באמצעות **גישות אורקל** שראינו כבר בקורסים קודמים. אנו מניחים כי היריב מחובר למכונה אחרת, איתה הוא יכול לתקשר ולשאול שאלות. התקשורת עובדת כך: היריב שואל את האורקל "מהי ההצפנה עבור ההודעה m? " ומקבל חזרה את ההצפנה שלה. המידול ע"י אורקל נעשה כיוון שאנו לא יכולים לתת ליריב עצמו להצפין את ההודעות: אין שום אפשרות לתת לו את המפתח k.

אם נסכם - עד כה היריב היה מאזין בלבד. מעתה, הוא יוכל לגרום לכך שהודעות שהוא בוחר יוצפנו עם המפתח הסודי k - אך לא רוצים שידע את המפתח לכן ממדלים עם אורקל שמחזיר את הפענוח של ההודעות שהיריב רוצה. האורקל הוא קופסה שחורה שמכילה בתוכה את המפתח k:

- היריב שולח הודעה m.
- האורקל משיב $\mathrm{Enc}_k(m)$.

היריב יכול לשאול כמה גישות אורקל שהוא רוצה, כל עוד זה מס' פולינומי.

נתבונן בניסוי:

בטיחות כנגד התקפות טקסט נבחר $\mathrm{PrivK}^{\mathrm{cpa}}_{\mathcal{A},\Pi}(n)$:

1. מפתח k נבחר ע"י הרצת $\mathrm{Gen}(1^n)$.
2. היריב $\mathcal{A}$ מקבל כקלט 1^n וגישת אורקל ל$\mathrm{Enc}_k(\cdot)$. היריב יכול לשאול את האורקל שלו בכל שלב על הודעה כלשהי m ויקבל חזרה $\mathrm{Enc}_k(m)$.
3. היריב מוציא זוג הודעות m_0,m_1 מאותו האורך.
4. בוחרים ביט $b\in\{0,1\}$ באקראי. נותנים ליריב $c\leftarrow\mathrm{Enc}_k(m_b)$
5. היריב יכול להמשיך לשאול שאלות את האורקל שלו $\mathrm{Enc}_k(\cdot)$. לבסוף, היריב מוציא פלט b'.
6. פלט הניסוי הוא 1 אם ורק אם $b=b'$.

נשים לב שניסוי זה ממש זהה לניסוי המקורי עם זוג שינויים: אפשרות לגישות אורקל בשלבים 2 ו5. גם לפני שבוחר את m_0, m_1 וגם אחרי שהוא מקבל את צופן האתגר c. נשים לב כי המפתח נבחר כבר בשלב 1, לפני שהיריב מתחיל: זה הכרחי, כי היריב משתמש באורקל שצריך את המפתח. כמו כן, מותר ליריב לשאול את האורקל אפילו על m_0, m_1 עצמן: גם אחרי שקיבל את צופן האתגר.

הגדרה 7. סכימת מפתח פרטי $\Pi = (\mathrm{Gen}, \mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ היא בעלת חוסר יכולת הבחנה כנגד התקפות טקסט נבחר אם לכל יריב PPT נסמנו $\mathcal{A}$ קיימת פונקציה זניחה negl כך ש:

$$\Pr\left[\mathrm{PrivK}^{\mathrm{cpa}}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + \mathrm{negl}(n)$$

באשר ההסתברות נלקחת על פני הרנדומיות של $\mathcal{A}$ והרנדומיות של הניסוי.

כלומר, זו אותה הגדרה שכבר ראינו קודם פרט לכך שהניסוי הוא $\mathrm{PrivK}^{\mathrm{cpa}}_{\mathcal{A},\Pi}$. הסכימה בטוחה אם כל יריב יעיל, גם כאשר יש לו גישה לאורקל הצפנה לפני ואחרי צופן האתגר מנחש את b בהסתברות שלא עולה על חצי ועוד זניח.

לעיתים, לסכימה שכזו נקרא סכימה בטוחה CPA. קל לראות מההגדרה כי סכימה שבטוחה נגד התקפות טקסט חייבת להיות רנדומית.

משפט 8. כל סכימת הצפנה שהיא בטוחה CPA היא גם בטוחה כנגד הודעות מרובות.
כלומר, CPA הגדרה חזקה יותר. לא נוכיח משפט זה.

משפט 9. כל סכימת הצפנה דטרמיניסטית היא לא בטוחה CPA.
הוכחה: תהי Π סכימה בה Enc דטרמיניסטי. נבנה יריב $\mathcal{A}$:
1. $\mathcal{A}$ מוציא זוג הודעות שונות באותו אורך. $m_1 = 1^n, m_0 = 0^n$.
2. $\mathcal{A}$ מקבל את צופן האתגר c.
3. $\mathcal{A}$ שואל את האורקל על m_0 ומקבל $c_0 = Enc_k(m_0)$.
4. אם $c_0 = c$ אזי $b' = 0$, אחרת $b = 0$.

- אם $b = 0$: אזי בהכרח $c = Enc_k(m_0)$ לכן $b' = 0$. Enc דטרמיניסטי לכן האורקל מחזיר בדיוק את אותו הצופן ו$c_0 = c$ לכן $\mathcal{A}$ מוציא אפס וצודק.
- אם $b = 1$: אזי $c = Enc_k(m_1)$. לפי הנכונות, $Dec_k(c) = m_1$ ו$Dec_k(c_0) = m_0$ לכן $m_0 \neq m_1$. $\mathcal{A}$ מוציא 1 וצודק.

לכן, $Pr\left[PrivK^{cpa}_{\mathcal{A},\Pi}(n) = 1\right] = 1$, הרבה יותר מעל $\frac{1}{2} + negl(n)$.
לכן, על מנת לעמוד בהגדרות Enc חייב להגריל אקראיות חדשה בכל הפעלה כך שהצפנה של m_0 מהאורקל תהיה שונה מc גם כשc הוא הצפנה של m_0. כלומר הדטרמיניסטיות היא כל העניין - אצלנו בהכרח Enc יחזיר אותו דבר תמיד.
נשים לב, יותר על סגנון ההוכחה: לא הנחנו כלום על הסכימה עצמה Π למרות שהתקיפה ספציפית מאוד. לפי ההגדרה - לכל יריב עם המשחק שלו אסור שההסתברות תעלה על יותר מחצי וזניח. לכן, על מנת להפריך מספיק להראות יריב עם המשחק שלו בו ההסתברות כן עולה על ערך זה.

0>0